

# A Genomic Study of Archaea regarding Oxygen Demand

## 古菌相對於氧氣需求的基因體研究

王經篤<sup>1</sup>、胡若梅<sup>2</sup>、張文福<sup>2</sup>、鄒佳芳<sup>2</sup>

資訊工程學系<sup>1</sup>

生物科技與生物資訊學系<sup>2</sup>

亞洲大學

{jdwang,rmhu}@asia.edu.tw

dick0627@giga.net.tw, newsala@yahoo.com.tw

### 摘要

我們根據 NCBI 所提供古菌對於氧氣需求量不同的特性，來收集古菌的基因體，並且分為好氧 (*Aerobic*)、兼性厭氧 (*Facultative*) 和厭氧 (*Anaerobic*) 等三種類別。我們希望能利用生物資訊的方法，從這些根據氧氣需求特性分類的古菌基因體中，找出與氧氣相關的因素，提供給生物學者去做進一步的研究分析。我們的研究方法分為兩個主要步驟：(1) CDS(coding sequence) 群組編號 (2) 挖掘獨特群組。首先，我們利用 *blast* 來做 CDS 功能相似性的分析工具，將功能相似的 CDS 分在同一群，並且給予一個功能編號。然後利用集合論中差集的方法，挖掘出可能區分這些類別的 CDS。我們從 NCBI 下載 22 隻古菌完整基因體 (4 隻好氧、5 隻兼性厭氧、13 隻厭氧)，其中包含全部的 CDS 胺基酸編碼序列，建立序列資料庫 (共有 52,156 條 CDS)，在實驗中，我們找到了厭氧古菌中特有的 7 群 CDS，故這 7 個獨特群族和厭氧古菌為何仍能在無氧的環境下生存是值得進一步的研究的。

### 1 簡介

人類基因定序計劃於 2003 年初正式發表定稿，目前來到蛋白質體學 (Proteomics) 時代。蛋白質相關的資料庫日異增大，許多蛋白質在分離上有許多的挑戰，例如：多樣性及複雜度、溶解度問題及如何維持結構形狀等等(9)。在(5)中，利用比較基因體 (genomic comparison) 去找出特殊的蛋白質，他們針對超過 200 條病原體和非病原體細菌完整序列，利用 BLAST 找到共同擁有的相似序列蛋白質群，依照其基因體鏈形、種名和屬名 (strain, species and genus) 分類，鑑別出在不同分類層次上相關的唯一性蛋白質 (unique protein)。

在本研究中，我們根據 NCBI 所提供古菌 (Archaea) 對於氧氣需求量<sup>1</sup>不同的特性，來收集古菌的基因體，分

<sup>1</sup>在不同氧氣含量的環境中，可以存活特性：『好氧』必須在富含氧氣的環境下，『兼性厭氧』：在氧氣或是沒有氧氣的環境下，『厭氧』：要在無氧的環境下。

為好氧、兼性厭氧和厭氧等三種類別，我們希望能藉由古菌基因體存在這些類別之間的差異性，挖掘出古菌對於氧氣需求的相關因素，提供給生物學者去做進一步的研究分析。古菌大都是生存在極嚴苛的環境，擁有非常特殊的生物特性，這些特性較不常見於一般細菌或生物。目前古菌相關研究(2; 3)，大都是研究古菌、細菌與其它生物之間演化關係，並使用蛋白質群相似度來找出彼此演化關係。

我們的研究方法分為兩個主要步驟：(1) CDS 群組編號 (2) 挖掘獨特群組。因為氨基酸序列相似而功能相似的蛋白質一般稱為同源蛋白(Homology protein)(13; 10)，在生命演化上具有共同祖先來源(4; 10)的特性，故我們以 CDS 序列相似則蛋白質功能相似的推論做為基礎理論假設。首先，我們從所收集的古菌基因體中，抽取出所有的 CDS 的序列，利用 *blast* 來做 CDS 功能相似性的分析工具，將功能相似的 CDS 分在同一群，並且給予一個功能編號。故所有每一隻古菌的 CDS，我們都可以利用這些功能編號來表示，然後利用集合論中差集的方法，先找出只存在於某個類別中的功能編號，如果這個功能編號，亦存在相同類別的其他大部分的個體中，那麼這個功能編號所包含的 CDS，可能具有區分這些類別的因素。

我們從 NCBI 中，下載 22 隻古菌完整基因體 (4 隻好氧、5 隻兼性厭氧、13 隻厭氧)，其中包含全部的 CDS 胺基酸編碼序列，建立序列資料庫 (共有 52,156 條 CDS)。在實驗中，根據不同的 E-value( $1e-1$   $1e-10$ )，我們利用 BLAST 將相似的 CDS 分在同一群組，找到了 7 群 CDS 只存在於厭氧古菌中。

以下的論文中，我們在第 2 節將描述研究方法，在第 3 節說明實驗結果，最後討論方法的改進於第四節。

### 2 研究方法

生物們具有不同的生物特性，例如：有些生物較為耐熱；或者有些細菌較為耐酸等等。我們發展一套流程方法針對物種們找到偏好某生物特性的蛋白質，一開始選定具

有某生物特性及不具有某生物特性的生物作為我們的實驗材料，把它們基因體中所存在的蛋白質序列全部集中，雖然蛋白質有許多相關的註解資訊，在這我們一開始不假設它們的功能是存在的，我們把全部的蛋白質都當成是未知的。經由我們一連串的流程處理，能夠抽取出序列相似功能性蛋白群族及哪些唯一性功能群族只偏好於某一種生物特性。這裡我們先定義何謂(1) 序列相似功能性蛋白群族及 (2) 唯一性群族：

1. 序列相似功能性蛋白群族：當序列和序列有一定程度上的相似度是可能具有相似功能的，我們把這些相似序列集成一個群族，這樣的群族我們稱為序列相似功能性蛋白群族。
2. 唯一性功能群族：如果序列相似功能性蛋白群族是偏好於某生物特性生物中，這樣的序列相似功能性蛋白群族我們也稱為唯一性功能群族。這類群族不但可能具有相似功能而且專注偏好於某一生物特性的生物，不會在其他生物特性的生物中出現。

如果實驗的生物只有二種且具有相對的生物特性，或許還可以利人工的方式去找出來。但是若是面對生物可是五種或者十種而且可能具有二種或都是更多的生物特性呢？，利用我們的方法可以在更有效率的情況下去找到我們所要的結果。如何得到序列相似功能性蛋白群族及判斷哪群族才是唯一性功能群族我在將在下面 2-1 序列相似功能性蛋白群族編號及 2-2 唯一性功能群族鑑別兩小節做詳細的說明。

## 2.1 序列相似功能性群族編號

我們的方法目前仍是以一級結構(Primary structure)<sup>2</sup>資料庫為主要處理型態，雖然有許多新式或者改良式序列排比技術在這些年間陸續發表，但目前許大型生物資料庫仍以 BLAST排比方法主，也有許多生物學家仍然使用 BLAST 在生物研究上。序列搜尋資料庫最常用的序列比對方式，其中 Smith-Waterman 計算方式靈敏度最好但計算非常耗時，FASTA次之，BLAST(1; 7; 12; 13)雖然靈敏度較低卻能夠快速針對蛋白質資料庫進行特定同源相似序列搜尋，基於工具取得的便利及使用的廣泛我們選擇BLASTP(6)做為我們在找尋相似序列上基本的應用工具。

一般查詢相似蛋白質序列是先輸入一條未知功能的蛋白質序列，查詢到的序列是依E-Value(期望值)由最小排到最大，而各結果也顯示 identity(相同度)<sup>3</sup>及 similarity(相似度)<sup>4</sup>兩個指標。我們利用BLASTP<sup>5</sup>的E-Value 及 identity 兩個數值作為序列和序列之間相似的評估條件。對這兩個值詳細說明如下：

<sup>2</sup>蛋白質的一級結構是胺基酸序列，以胺基酸字母線性排列方式儲存在資料庫中

<sup>3</sup>相同度：比對到相同胺基酸字母的程度

<sup>4</sup>相似度：比對到相似生化特性胺基酸字母的程度

<sup>5</sup>BLASTP:BLAST 中專用於蛋白質序列對蛋白質序列排比的功能

1. E-Value(期望值)：代表在一個資料庫中排比到結果的隨機性，若 E-Value 越大隨機排比可能性越高而生物意義則越低，E-Value 若越小則相反地隨機排比可能性越低而較高生物意義，一般在執行 BLAST 時可以事先設定這個參數。
2. identity(相同度)：指兩條序列排比結果下相同胺基酸字母的程度以百分比顯示，越高越像，越低則序列越不像。胺基酸共有 20 個代表字母比 4 個字母代表的核苷酸更為複雜，一般胺基酸序列相似百分比大約 25-30 就已經很相似了。

我們在這解決了找尋相似序列的問題，設定 E-Value 找到具有生物意義的序列以及從這些生物意義序列中再依設定 identity 門檻找到相似的序列。而如何把相似序列集成一個群族呢？，一個功能 X 群族至少有一個  $a_1$  成員。這裡的  $G(X)$  是一個群族代表， $a_1$  代表一條序列。

$$G(X) = \{a_1 \in X | |x| \geq 1\}. \quad (1)$$

利用  $\text{Distance}(a_1, a_2)$  把  $a_1$  及  $a_2$  拉近成為相似的序列： $a_1$  是 BLAST 的查詢序列； $a_2$  是 BLAST 查詢序列結果， $a_2$  要低於我們設定的 E-Value(E-10) 門檻下及高於我們設定的 identity(30) 門檻上兩個條件，才符合我們相似序列具有生物意義及序列相似。

$$\begin{aligned} \text{Distance}(a_1, a_2) = \\ \{a_2(\text{identity}) \geq 30; \\ a_2(E - \text{Value}) \leq E - 10\}. \end{aligned} \quad (2)$$

當  $\text{Distance}(a_1, a_2)$  條件符合，則  $a_1, a_2$  集合在同一個群族  $G(X)$  中。

$$\text{Group}(a_1, a_2) = \{a_1, a_2 \in X | \text{Distance}(a_1, a_2)\}. \quad (3)$$

我們利用第 (2) 公式測量相似序列的距離，用第 (3) 公式集成一個群族，當  $a_1$  找到符合條件的新相似序列  $a_2$  時，放在相同的  $G(X)$  群族中。再一次地找到用  $a_2$  找到符合條件的新相似序列  $a_3$  並再一次放入  $G(X)$  的群族中，反覆地程序作法直到已經沒有新的相似序列產生。這個群族  $G(X) = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$  中的全部序列成員都具有序列相似可能功能相近的，這樣的群族我們可以叫作序列相似功能性群族。如 Figure 1: 一個獨立的功能相似群族編號 GID(group id)。

如何對全部序列找出全部的群族？我們用 hash 對全部序列建立一個群族編號雜湊表，hash-key 以序列 id 表示 (這裡的 id 是用 NCBI-gi); hash-value 是輸入序列所屬的群族編號 GID(group id)。我們的群族編號只是用來區隔不同序列相似功能性群族已避免混淆，是不具任何意義。群族編號是一組順序數由 1 開始，一開始 hash-key 會先全部輸入 0，表示還沒有配置在任何一個群族下。如 Table 1：

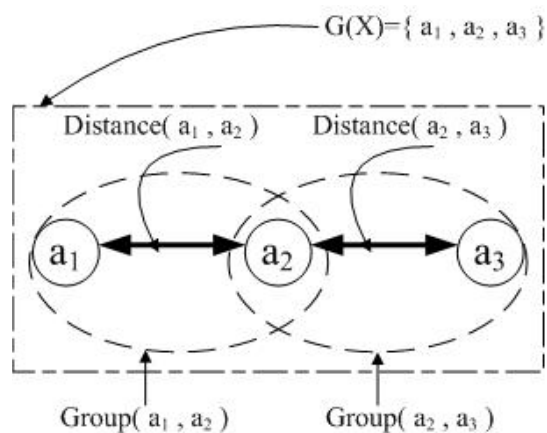
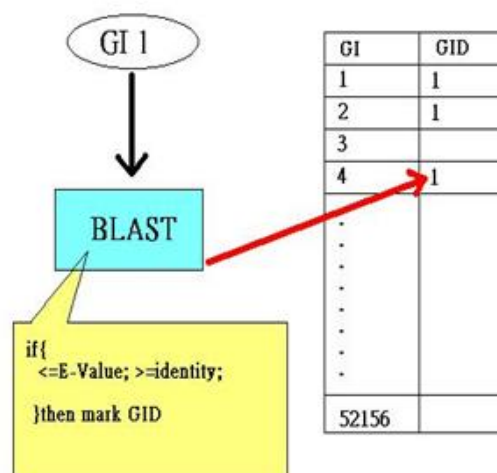
Figure 1: 找尋相似序列並且集成一個  $G(X)$  群族

Figure 2: 相似序列群集流程圖

Table 1: hash table

| hash-key    | hash-value |
|-------------|------------|
| GI:15678665 | GID:0      |
| GI:15668799 | GID:0      |
| GI:15668374 | GID:0      |
| GI:14520802 | GID:0      |
| GI:15668340 | GID:0      |
| GI:15668200 | GID:0      |

我們設計以下流程，找出全部的群族並給予編號。如 Figure 2：

1. 建立一個 BLAST 資序列資料庫 CDS DB 存放全部的序列。
2. 提取第一筆序列並建立第一個群族編號 GID:1 的群族  $G(1)$ 。
3. 進行 BLASTP 排比並且執行 Group() 的功能。
4. 得到完整  $G(1)$  群族。
5. 把  $G(1)$  內的全部 gi 在 hash table 中對應 hash-key 的 hash-key 設為群族編號 1。
6. Y: 如全部序列都處理完就停止處理結束流程, N: 進行下步。
7. 提取下一筆 GID:0 的序列，跳到第 3 步。

## 2.2 挖掘獨特群族編號

全部序列的群族編號都標記完成後，我們要找出獨特群族編號且覆蓋率(coverage) 高的特獨群族。我們假設某類別 A，其中  $A(GID_i)$  表示類別 A 元素中，含有第 i 個群族 GID<sub>i</sub> 的元素所成的部分集合，我們定義『覆蓋率』(Coverage) 是某一群族在某一類別的出現百分比。例如: Coverage ( $A(GID_i)$ ) 計算公式如下：

$$Goverage(A(GID_i)) = \frac{|A(GID_i)|}{|A|}. \quad (4)$$

我們找出全部的序列相似功能相似的蛋白質序列群族，更進一步我們要利用集合論(11)方式來找到分別只出現生物特性類別唯一性蛋白質序列群族。整個步驟：

1. 對全部生物特性類別所有生物基因體各別轉置出物種群族特徵二元向量，一生物物種一條向量，這些向量長度都一樣。
2. 對生物特性類別各類內的向量先各類個別作聯集操作得到生物特性類別群族特徵二元向量。
3. 有 k 種生物特性類別會得到 k 條生物特性類別群族特徵二元向量，將 k 條二元向量全部都作交集，這樣就可以得到生物特性獨特群族編號。

Figure2:A、B、C 三種生物特性類為例子，(註:A、B、C 表示好氧、兼氧及厭氧)

A-B-C: 只出現在 A' 的群族。

B-A-C: 只出現在 B' 的群族。

C-A-B: 只出現在 C' 的群族。

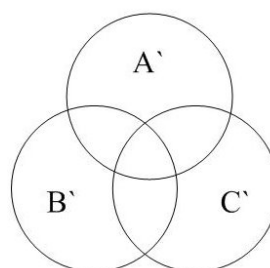


Figure 3: A.B.C 類-集合圖

我們找出的群族由一個唯一群族編號代表，而它的成員包含一個或一個以上，我們應用向量方式來表現群族在

全部物種出現的情況，向量值0表示在這條物種基因體沒有出現，向量值1表示在這條物種基因體有出現。

如 Figure 4，整個概念圖表示，有19個群族 (GID1, GID2, GID3, GID4, ..., GID19) 分別擁有 BLAST 相似序列成員，有6條生物物種基因體，把4個群族在基因體中出現的情況以0和1來表示，會得到6條等長的二元向量，對各生物特性類別內各自擁有物種基因體的群族向量用 OR 聯集得到各生物特性類別群族特徵二元向量。

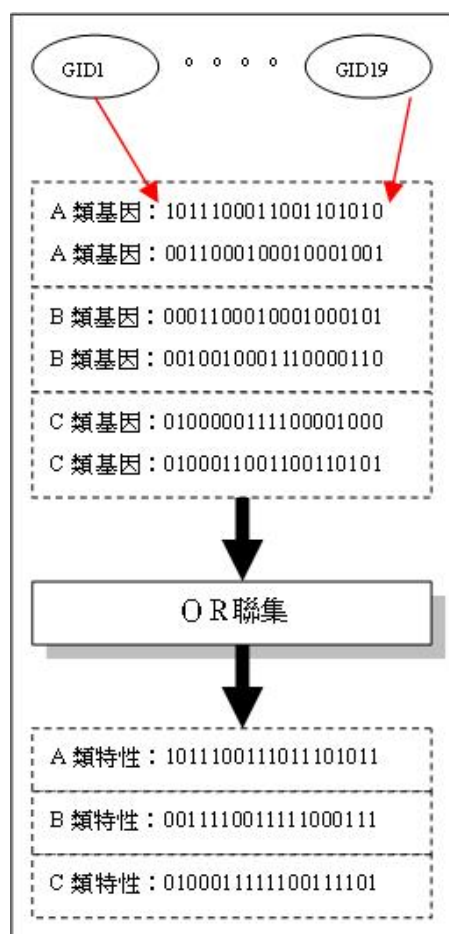


Figure 4: NOT 操作

如 Figure 5 得到生物特性類別群族特徵二元向量作交集便得到生物特性獨特群族編號，這些群族叫獨特群族 (unique group)，這些群族都已經給予群族編號 GID，最後把獨特群族編號 GID 和內容作覆蓋率測試。如 Figure4，交集出來的 1 值代表生物特性上唯一性獨特群族，只出現在某一類生物特性類別中。利用集合論中的聯集和差集運算，對長向量可以快速的找出單一生物特性類別中的獨等功能性相似群族，其它類做法的運算程序和圖一樣的作法。

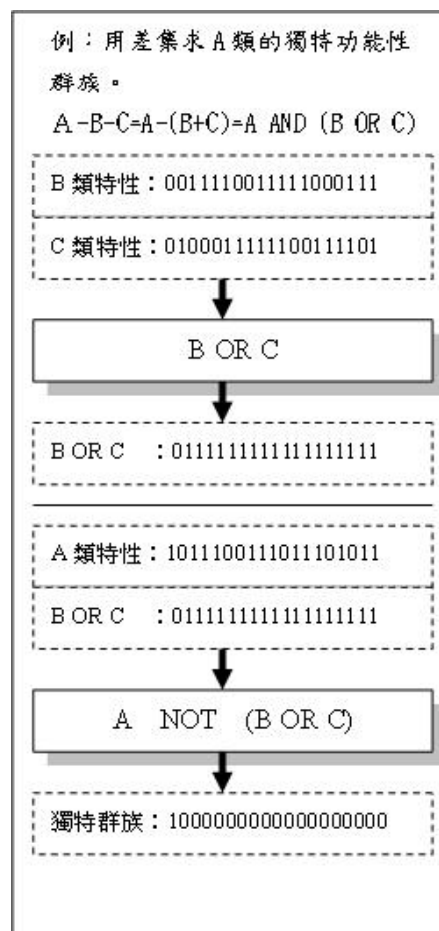


Figure 5: NOT 操作

### 3 實驗結果

#### 3.1 實驗資料來源

我們方法針對22種古菌基因體作實驗，好氧5種；兼性厭氧4種；厭氧13種，我們在厭氧類古菌中找到7群高覆蓋率的獨特群族。從 NCBI 搜集好氧、兼氧及厭氧22條古菌基因體中全部52156條 CDS 序列，Table 2. 表中呈現資料庫中 CDS 的數量及22條古菌相關資訊，(請參照附錄 Table 2.)。

#### 3.2 在不同E-Value 下 Group 量

依 E-value: 1e-1, 1e-2, 1e-3, ..., 1e-10 分別作為 BLAST 門檻值，identity score 門檻設為 30，當 E-value=0.1 下可以得到8810個群族，當 E-value=1e-10 下可以得到15088個群族，可以看出每次提高一個小數點下位數大約會平均增加百分之10群族數量。最高和最低 E-value 間群族數量也並沒有劇烈的變化(請參照附錄 Figure 6.)，一提高 E-value 值的確會增加新的群族產生，但在各次提昇的增量統計表 (請參照附

錄 Figure 7) 卻呈現下滑的趨勢, 我們推測提昇 E 值時在在各次 BLAST 對比群集操作上, 有些序列正確地分配到群族中, 有助於群族的正確性。

### 3.3 獨特群族編號

(8)一篇針對人類蛋白質序列和原核生物蛋白質序列BLAST 比較, 找到相似基因, 引用它我們在 E-value 定為 E-10 及 identity score 定30門檻下, 在厭氧類古菌找到 15088 個群族, 其中有 7 群 coverage 達百分之 92 的獨特群族 (請參照附錄 Figure 8.)。

兼氧類和好氧類古菌的數目太少, 雖然也有高 coverage 的 unique protein group 出現, 但因為少量古菌因素下很難拿這些 unique protein group 來評估和好氧及兼氧生物特性的關係。而厭氧類古菌相較於其它二類古菌量大到呈現一倍以上共有 13 條厭氧古菌且其 7 個 unique protein group 的 coverage 高達百分之 92, 這 7 群的群族號碼及序列參考附表格。

我們針對這七個獨特性群族 (請參照附錄 Table3.)。表格中的相似序列作 NCBI 相關功能註解查詢分析, 有兩群分別第 8510 號群族及第 8910 號群族中的 GI 全都是假設性蛋白 (hypothetical protein) 註解, 而第 8669 號群族都是氫化酵素 (hydrogenase expression/formation protein) 相關註解, 第 8306 號群族幾乎都是組蛋白 (archaeal histone) 註解, 其它獨特群族也都有出現比較大部份功能註解。故這 7 個獨特群族和厭氧古菌為何仍夠在無氧的環境下生存是值的做進一步的研究的, 尤其第 8510 號和第 8910 號群族可能具有和氧需有關未知功能。

## 4 結論和未來方向

未來這方法可以套用在其它生物體上找出生物體生物特性和其獨有蛋白質群族的關係, 提供生物學家研究相關資訊。我們的方法對固定範圍資料只要進行一次群族化和向量化程序, 即可利用生物各自所共同擁有不同的生物特性作多角度的分析, 目前只對 22 條古菌以氧需類別為基礎進行和氧氣相關蛋白質序列的分析, 往後可以針對相同向量結果資料進不同特性分析, 例如: 可以再進行耐熱或耐酸等生物特性相關蛋白質序列分析。後也將加入相關結構資訊和功能性資訊的功能分析能力進提高結果可信度及純度。我們的方法尚有幾項待改進與討論:

1. BLAST 本身只是一個提供相似序列查詢的工具, 由於計算量較為快速使得靈敏度降低, 通常 BLAST 完所得到的結果, 還會作一次反查 BLAST 確保目標序列和查詢相似序列結果的對應關係, 這點我們並沒考量進去。
2. 我們的方法只提供一個生物特性相關獨特群族的可能方向, 不直接指出結果就具有真實生物特性功能, 需要生物專家進行專業性驗證。

## 參考文獻

- [1] Altschul, S. F., W. Gish, W. Miller, E. W. Myers, and D. J. Lipman, "Basic Local Alignment Search Tool," *J. Mol. Biol.*, Vol. 215, pp. 403-410, 1990.
- [2] Duccio Medini, Antonello Covacci, Claudio Donati, "Protein Homology Network Families Reveal Step-Wise Diversification of Type III and Type IV Secretion systems," *PLOS Computational biology*, Vol. 2, No 12, pp. e173, 2006.
- [3] F Tekaiia, E Yeramian, "Genome Trees from Conservation Profiles," *PLOS Computational biology*, Vol. 1, No 7, pp. e75, 2005.
- [4] Karsten M. Borgwardt, Cheng Soon Ong, Stefan Schönerhagen, S.V.N. Vishwanathan, Ales J. Smola and Hans-Peter Kriegel, "Protein function prediction via graph kernels," *bioinformatics*, Vol. 21, pp. i47-56, 2005.
- [5] Raja Maxumder, Darren A Natale, Sudhir Murthy, Rathi Thiagarajan and Cathy H Wu, "Computational identification of strain-, species- and genus-specific proteins," *BMC Bioinformatics*, Vol. 6, pp. 279, 2005.
- [6] Scott Markel, Darryl Leon, *Sequence analysis in a nutshell : a guide to tools and databases*. Sebastopol, O'Reilly, 2003.
- [7] Stephen F. Altschul, Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, Jinhui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller and David J. Lipman, "Gapped BLAST and PSI-BLAST : a new generation of protein database search programs," *Nucleic Acids Research*, Vol. 25, No. 17, pp. 3389-3402, 1997.
- [8] Salzberg, S.L., "Microbial genes in the human genome: lateral transfer or gene loss?," *Science*, Vol. 292, pp. 1903-1906, 2001.
- [9] 王惠鈞, 吳啓裕, 蛋白質體學之新進展 / *New Developments in Proteomics*, 中央研究院 生物化學研究所。
- [10] 王自豪, 林誠謙, 李弘謙, 談蛋白質折疊與氨基酸序列, 中央研究院計算中心, 中央研究院物理研究所, 國立中央大學物理系。
- [11] Liu Chung Laung 著, 曹為實、曾海蒼譯, 離散數學 II, 麥格羅希爾, 1996.

- [12] Bryan Bergeron 著, 詹鎮熊譯, 生物資訊計算導論  
*Bioinformatics Computing*.
- [13] Teresa K.Attwood,David J.Parry=Smith, 陳  
進和、陳豐奇、葛介正、吳娟慧 譯, 生物資訊入門 *In-*  
*troduction to bioinformatics*, 2003.



# 附錄

## 實驗資料來源

(資料搜集來2006年10月/NCBI)

Table 2: 22 archaea information table/實驗古菌資料表

| 類別          | 古菌名                                                  | 序列數  |
|-------------|------------------------------------------------------|------|
| Facultative | Thermoplasma acidophilum strain DSM1728              | 1482 |
| Facultative | Pyrobaculum aerophilum strain IM2                    | 2605 |
| Facultative | Thermoplasma volcanium strain GSS19                  | 1499 |
| Facultative | Halobacterium sp. strain NRC-1                       | 2622 |
| Aerobic     | Sulfolobus acidocaldarius DSM 639                    | 2223 |
| Aerobic     | Aeropyrum pernix strain K1                           | 1841 |
| Aerobic     | Sulfolobus solfataricus strain P2                    | 2977 |
| Aerobic     | Sulfolobus tokodaii strain 7                         | 2825 |
| Aerobic     | Haloarcula marismortui ATCC43049                     | 4240 |
| Anaerobic   | Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H. | 1873 |
| Anaerobic   | Methanococcus maripaludis strain S2                  | 1722 |
| Anaerobic   | Methanocaldococcus jannaschii DSM2661                | 1786 |
| Anaerobic   | Thermococcus kodakaraensis strain KOD1               | 2306 |
| Anaerobic   | Pyrococcus abyssi strain GE5                         | 1898 |
| Anaerobic   | Pyrococcus furiosus strain DSM3638                   | 2125 |
| Anaerobic   | Pyrococcus horikoshii strain OT3                     | 1955 |
| Anaerobic   | Archaeoglobus fulgidus DSM4304                       | 2420 |
| Anaerobic   | Methanopyrus kandleri strain AV19.                   | 1687 |
| Anaerobic   | Methanosarcina acetivorans strain C2A                | 4540 |
| Anaerobic   | Methanosarcina barkeri strain fusaro                 | 3624 |
| Anaerobic   | Methanosarcina mazei strain Goe1                     | 3370 |
| Anaerobic   | Nanoarchaeum equitans strain Kin4-M                  | 536  |

## 實驗結果一

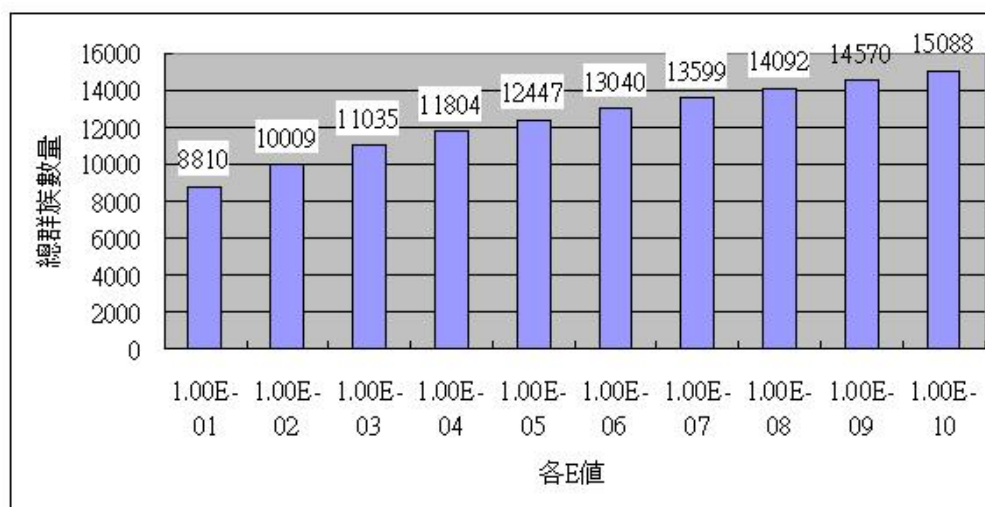


Figure 6: 不同 E 值設下求出不同的 group 總量統計圖

## 實驗結果二

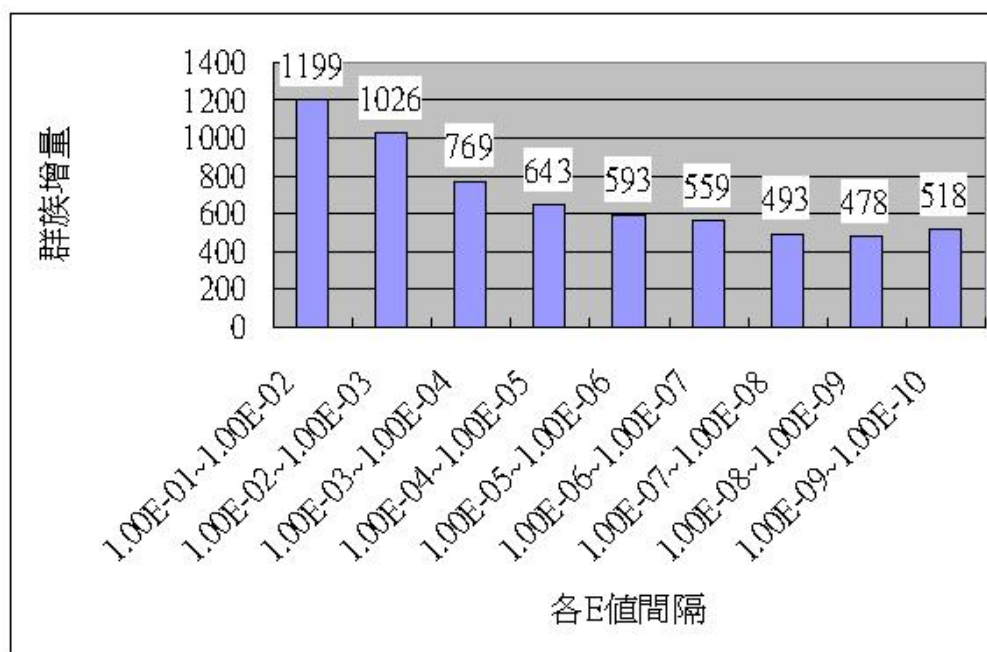


Figure 7: 各 E 值間的群族增量統計圖

## 實驗結果三

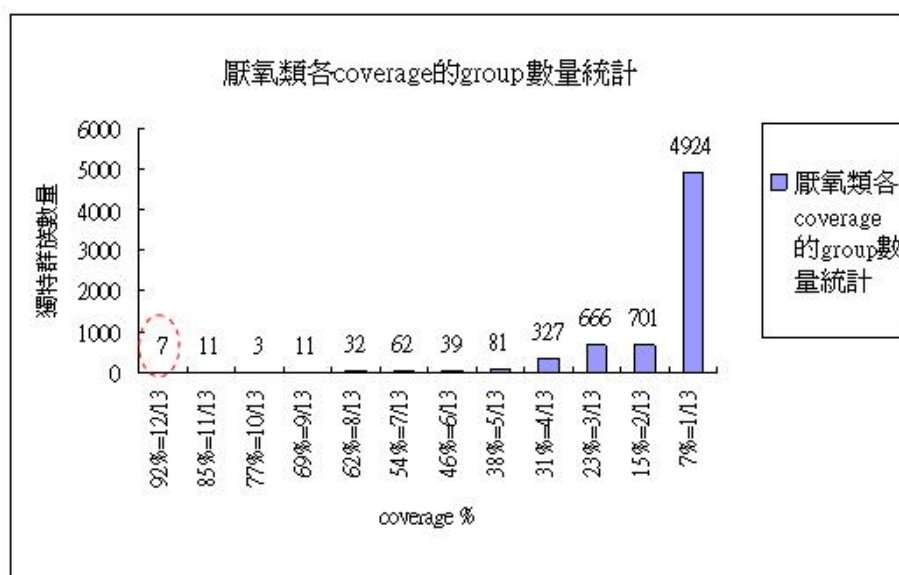


Figure 8: E-value=1.00e-10 厭氧類古菌獨特群族統計圖



## 實驗結果四

Table 3: 7個獨特群族全部序列 GI

| 標識編號 | 8510     | 8910     | 8669     | 8806     | 8551     | 8702     | 8721     |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 相似序列 | 15678663 | 15679736 | 15679083 | 15678282 | 15678763 | 15679143 | 15679184 |
| 區號碼  | 45358618 | 45358816 | 45357832 | 15678843 | 15679301 | 15679302 | 15679185 |
|      | 15668799 | 15668374 | 15669183 | 15679690 | 45358382 | 45358383 | 45358012 |
|      | 57640703 | 57640315 | 57641935 | 45357949 | 45358748 | 45358386 | 45358013 |
|      | 14520717 | 14520802 | 14521440 | 45358910 | 45358900 | 45358943 | 15668758 |
|      | 18978137 | 18977939 | 18976921 | 15668340 | 45358946 | 45359256 | 15668759 |
|      | 33359419 | 14591354 | 14590736 | 15669122 | 15668200 | 45359257 | 57640636 |
|      | 11499654 | 11498704 | 11498966 | 15669444 | 15668428 | 15668896 | 57640637 |
|      | 20093713 | 20094248 | 20093666 | 10954491 | 15668812 | 15669900 | 14521070 |
|      | 20092890 | 20092174 | 20090005 | 57641448 | 57641939 | 57642004 | 14521071 |
|      | 73668032 | 73669680 | 73669355 | 57642224 | 14521067 | 14521073 | 18978398 |
|      | 21226924 | 21228882 | 21228418 | 14520663 | 18976989 | 14521157 | 18978400 |
|      |          |          |          | 14520688 | 14590824 | 18977266 | 18978401 |
|      |          |          |          | 18978094 | 11498974 | 18977704 | 18978402 |
|      |          |          |          | 18978203 | 20095060 | 14591104 | 18978403 |
|      |          |          |          | 14591465 | 20089853 | 11498968 | 14590827 |
|      |          |          |          | 14591540 | 20090010 | 11498976 | 14590828 |
|      |          |          |          | 11497949 | 73667998 | 20093618 | 11499957 |
|      |          |          |          | 11495088 | 73669350 | 20093706 | 11499958 |
|      |          |          |          | 20089557 | 21228274 | 20094367 | 20094675 |
|      |          |          |          | 73665096 | 21229146 | 20089852 | 20094676 |
|      |          |          |          | 21227927 |          | 20090008 | 20093031 |
|      |          |          |          | 41615138 |          | 20090013 | 20093032 |
|      |          |          |          |          |          | 73667999 | 73669336 |
|      |          |          |          |          |          | 73669746 | 73669337 |
|      |          |          |          |          |          | 73669352 | 21227087 |
|      |          |          |          |          |          | 73669776 | 21227088 |
|      |          |          |          |          |          | 21228272 |          |
|      |          |          |          |          |          | 21228278 |          |
|      |          |          |          |          |          | 21228415 |          |
|      |          |          |          |          |          | 21229147 |          |